

ЛЕКЦИЯ 7

Темпоральная логика и верификация моделей

Как проверить требование алгоритмом и получить контрпример вместо мнения

две части по 45

ение робототехническими комплексами»

План занятия

- 1 Чего не могут инварианты и тесты
- 2 Модель Крипке и пути вычислений
- 3 LTL: операторы, семантика, тождества
- 4 Шаблоны спецификаций и вырожденная истинность
- 5 CTL и логика ветвящегося времени
- 6 Несравнимость LTL и CTL: что где невыразимо
- 7 Алгоритм маркировки и неподвижные точки
- 8 Автоматы Бюхи и проверка пустоты
- 9 Символьные методы: BDD и SAT
- 10 Временные автоматы и проверка дедлайнов

Синие — первая часть · янтарные — вторая часть

ЧАСТЬ 1

Свойства траекторий, а не состояний

Почему инварианты недостаточны и какой язык нужен для требований к последовательностям.

- «После запроса ресурс в конце концов предоставляется»
- «Робот не входит в зону, пока не получил разрешение»
- «После аварийного останова движение не возобновляется до квитирования»
- «Между обслуживаниями одного робота обязательно обслуживается другой»
- «За отказом следует восстановление либо переход в безопасное состояние»

Ключевая идея

Истинность каждого из этих требований определяется всей траекторией, а не отдельным состоянием. Инвариант их не выражает, а тестирование обнаруживает нарушение лишь случайно.

- $M = (S, S_0, R, L)$: состояния, начальные, переходы, разметка
- Отношение переходов **тотально** — всякий путь бесконечен
- Тупик моделируется петлёй с распознаваемой разметкой
- Получается прямо из автомата (гл. 2) или сети Петри (гл. 4)
- Имена событий теряются, если не закодированы в разметку

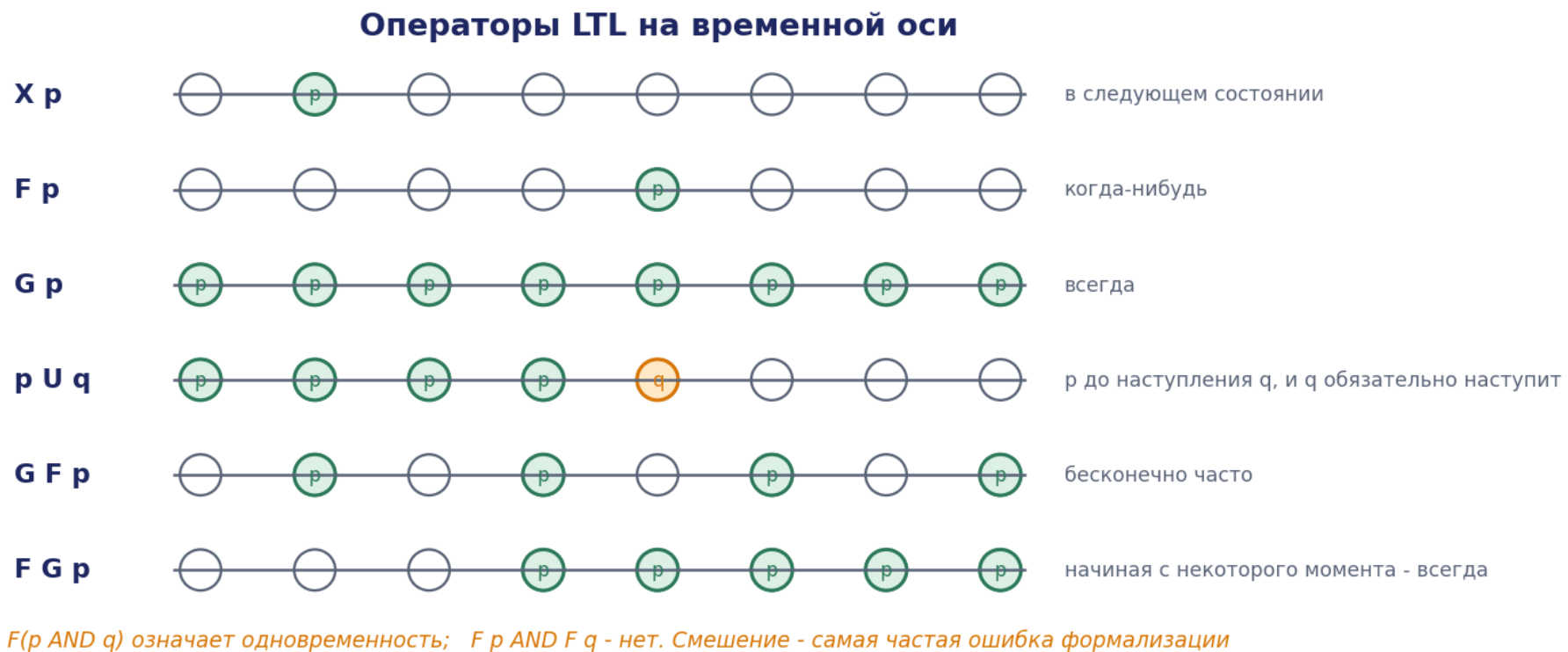
7.3 Операторы LTL

Оператор	Название	Чтение
$X \phi$	neXt	в следующем состоянии ϕ
$F \phi$	Finally	когда-нибудь в будущем ϕ
$G \phi$	Globally	всегда ϕ
$\phi U \psi$	Until	ϕ выполняется, пока не наступит ψ , и ψ обязательно наступит
$\phi R \psi$	Release	ψ выполняется, пока ϕ его не освободит

$G \phi \equiv \neg F \neg \phi$, $F \phi \equiv true U \phi$ — базиса $\{X, U\}$ достаточно

7.3

Операторы LTL на временной оси



F(p AND q) означает одновременность; F p AND F q - нет. Смешение - частая ошибка формализации.

7.4 Тождества и ловушки

- $F(\phi \vee \psi) \equiv F\phi \vee F\psi$, $G(\phi \wedge \psi) \equiv G\phi \wedge G\psi$ — верно
- $F(\phi \wedge \psi) \not\equiv F\phi \wedge F\psi$ — неверно!
- $G(\phi \vee \psi) \not\equiv G\phi \vee G\psi$ — неверно!
- «Когда-нибудь оба робота свободны одновременно» — $F(\text{free}_1 \wedge \text{free}_2)$
- «Каждый когда-нибудь свободен» — $F \text{ free}_1 \wedge F \text{ free}_2$, существенно слабее

Факт

Смешение этих двух формулировок — самая частая ошибка при формализации требований к многороботным системам. Первая требует одновременности, вторая — нет.

7.5 Шаблоны спецификаций

Шаблон	LTL	Пример из РТК
Отсутствие	$G \neg P$	зона не занята двумя роботами
Существование	$F P$	заказ будет выполнен
Универсальность	$G P$	скорость не превышает предела
Отклик	$G(P \rightarrow F Q)$	за запросом следует выдача
Предшествование	$\neg Q \cup (P \vee G\neg Q)$	движение только после разрешения
Между Q и R	$G((Q \wedge \neg R) \rightarrow (P \cup R))$	пока идёт цикл, дверь закрыта

Каталог Двайера покрывает большинство встречающихся на практике требований

? Ловушка

Формула $G(\text{request} \rightarrow F \text{ grant})$ проверена и выполняется. Что это может означать?

А

Система корректно обслуживает запросы

В

Запросы никогда не возникают, и формула истинна вырожденно

С

Оба варианта возможны, нужна дополнительная проверка

Д

Формула записана неверно

? Ловушка

Формула $G(\text{request} \rightarrow F \text{ grant})$ проверена и выполняется. Что это может означать?

- A Система корректно обслуживает запросы
- B Запросы никогда не возникают, и формула истинна вырожденно
- C Оба варианта возможны, нужна дополнительная проверка
- D Формула записана неверно

Ответ. Третье. Импликация с ложной посылкой истинна, поэтому «прохождение» проверки ничего не значит, если request недостижимо. Нужна отдельная проверка $EF \text{ request}$.

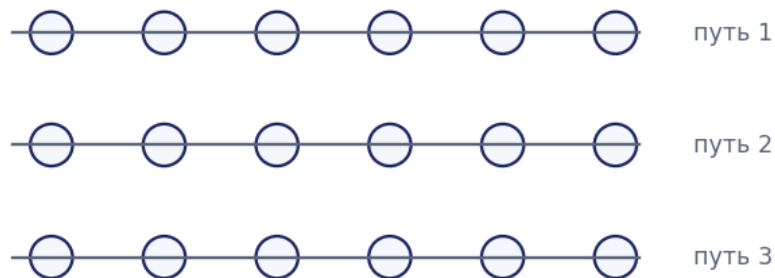
- Каждый темпоральный оператор предварён квантором A (все пути) или E (существует путь)
- $AG \phi$ — на всех путях всегда; $EF \phi$ — существует путь, где когда-нибудь
- Базис {EX, EG, EU} достаточен, остальное выражается
- $AG \phi \equiv \neg E(\text{true} \cup \neg \phi)$, $AF \phi \equiv \neg EG \neg \phi$
- Рассуждение о дереве вычислений, а не об отдельных путях

$$AG\ EF\ p \notin LTL, \quad F\ G\ p \notin CTL$$

- $AG\ EF\ p$ — восстановимость: из любого состояния возможен возврат
- LTL квантифицирует по всем путям и не может сказать «существует путь»
- $F\ G\ p$ — стабилизация: на каждом пути свой момент, после которого всегда p
- $AF\ AG\ p$ строго сильнее: требует общего момента для всех продолжений

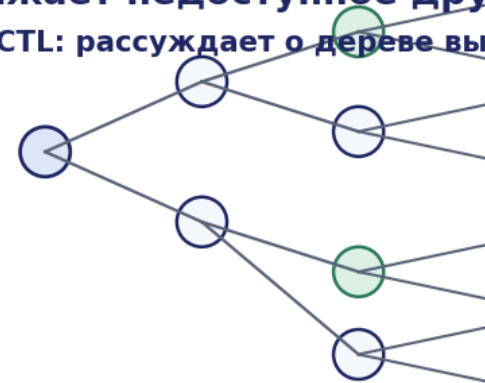
Восстановимость — свойство первостепенной важности для РТК, и оно только в CTL

LTL и CTL несравнимы: каждая выражает недоступное другой
LTL: рассуждает о каждом пути отдельно **CTL: рассуждает о дереве вычислений**



$F G p$: на каждом пути СВОЙ момент,
после которого всегда p

невыразимо в CTL:
 $AF AG p$ строго сильнее



$AG EF p$: из ЛЮБОГО достижимого состояния
СУЩЕСТВУЕТ путь возврата

невыразимо в LTL: восстановимость -
ключевое свойство для РТК

Восстановимость $AG EF p$ невыразима в LTL, а это ключевое свойство для РТК.

П Е Р Е Р Ы В

Конец первой части

Мы научились записывать требования. После перерыва — как их проверяют, за какое время и что делать с размером модели.

ЧАСТЬ 2

Как это проверяется

Алгоритмы для CTL и LTL, символьные методы, временные автоматы и живой разбор.

7.8

Алгоритм маркировки для CTL



Существование точек гарантирует теорема Кнастера–Тарского для монотонных операторов

$$O(|S| + |R|) \cdot |\varphi|$$

- Линейно по размеру модели и по длине формулы
- Число подформул не превосходит длины формулы
- EU через обратный поиск в ширину, EG через сильно связанные компоненты
- Ограничением остаётся $|S|$, экспоненциальное по числу компонентов

Сильный результат, упирающийся в размер модели, а не в алгоритм

7.10 Проверка LTL: автоматный подход

- Проверить $M \models \phi$ = убедиться, что ни один путь не удовлетворяет $\neg\phi$
- Строим автомат Бюхи $A_{\neg\phi}$, принимающий пути с $\neg\phi$
- Строим произведение $M \times A_{\neg\phi}$
- Проверяем пустоту языка произведения
- Непустой язык — любое принимаемое слово есть контрпример

Ключевая идея

Условие принятия Бюхи — «посещать принимающие состояния бесконечно часто». Именно оно позволяет выразить свойства живости, недоступные конечным автоматам.

$O(|M| \cdot 2^{\{O(|\varphi|)\}})$, задача PSPACE-полна

- Экспонента возникает при построении автомата Бюхи
- На практике не критична: формулы требований коротки (5–20 символов)
- Критичен размер модели $|M|$
- Проверка «на лету» не требует построения произведения целиком

7.12 Справедливость: без неё живость не выполняется никогда

- Модель содержит математически возможные, но физически нереальные пути
- Путь, на котором робот никогда не завершает начатое движение, формально существует
- **Слабая справедливость:** $F G \text{ enabled}(t) \rightarrow G F \text{ taken}(t)$
- **Сильная:** $G F \text{ enabled}(t) \rightarrow G F \text{ taken}(t)$
- Все свойства живости в РТК проверяются при условиях справедливости

Ключевая идея

Справедливость — это допущение об оборудовании: «начатая операция завершается за конечное время». Оно должно быть явно зафиксировано в проектной документации, потому что при его нарушении гарантии недействительны.

7.13 Символьные методы

- Множества состояний — булевы функции, переходы — $R(x, x')$
- Прообраз: $\text{Pre}\exists(T)(x) = \exists x' (R(x, x') \wedge \chi_T(x'))$
- Все алгоритмы переписываются без изменения структуры
- **BDD**: каноническое представление, проверка эквивалентности за $O(1)$
- Размер критически зависит от порядка переменных

Факт

Эвристика для моделей РТК: переменные взаимодействующих компонентов размещать рядом. Практическая граница поднимается до 10^{20} состояний и выше.

7.14 Ограниченная проверка и SAT

- Ищем контрпример длины не более k
- Условие кодируется булевой формулой и передаётся SAT-решателю
- Выполнимость даёт контрпример, извлекаемый из подстановки
- Метод не полон: невыполнимость означает лишь отсутствие коротких контрпримеров
- Полнота — через k -индукцию или интерполяцию (IC3/PDR)

Ключевая идея

ВМС чрезвычайно эффективен для поиска ошибок: большинство дефектов проявляется на коротких трассах. Порядок работы — сначала ВМС для поиска, затем полная проверка для подтверждения.

7.15 Временные автоматы: проверка дедлайнов

- Локации, часы (вещественные, растут с единичной скоростью), охраны, сбросы
- **Инвариант локации** принуждает покинуть её до нарушения — так выражается дедлайн
- Пространство состояний бесконечно, но разрешимость обеспечена абстракцией
- Теорема Алура–Дилла: эквивалентность по регионам — бисимуляция, классов конечное число
- Практически используются **зоны** (DBM) — компактнее регионов

Факт

Число классов растёт как $|C|! \cdot 2^{|C|} \cdot \prod (2c_x + 2)$. Число часов — главный параметр сложности, поэтому правило: использовать минимально необходимое число часов, переиспользуя один.

7.15 Временной автомат и дедлайн

Временной автомат: инвариант локации как механизм дедлайна



система ОБЯЗАНА покинуть локацию до нарушения инварианта

A[] (Stopping imply $x \leq 500$)
A<> (estop_pressed imply Stopped)

Число часов - главный параметр сложности:
 $|C|! \times 2^{|C|} \times \text{произведение констант}$

Инвариант локации - обязательство покинуть её в срок. Так дедлайн становится частью модели.

7.16 Разбор: модель ячейки в NuSMV

- Два робота, одна зона, переменная owner
- $g_1 := (\text{owner} = \text{none}) \mid (\text{owner} = \text{one})$
- $g_2 := (\text{owner} = \text{none}) \ \& \ \neg(\text{r1.state} = \text{waiting})$ — приоритет первому
- Проверяем взаимное исключение, отсутствие голодания, восстановимость
- Пять спецификаций: три LTL, две CTL



Найдём дефект

При условии $g_2 := (\text{owner} = \text{none}) \ \& \ !(\text{r1.state} = \text{waiting})$ какая спецификация не выполнится?

A

Взаимное исключение $G \neg(\text{in}_1 \wedge \text{in}_2)$

B

Отсутствие голодания r_2 : $G(\text{waiting}_2 \rightarrow F \text{in}_2)$

C

Восстановимость $AG \ EF \ (\text{owner} = \text{none})$

D

Все выполнятся



Найдём дефект

При условии $g_2 := (\text{owner} = \text{none}) \ \& \ !(r1.\text{state} = \text{waiting})$ какая спецификация не выполнится?

A

Взаимное исключение $G \neg(\text{in}_1 \wedge \text{in}_2)$

B

Отсутствие голодания r_2 : $G(\text{waiting}_2 \rightarrow F \text{in}_2)$

C

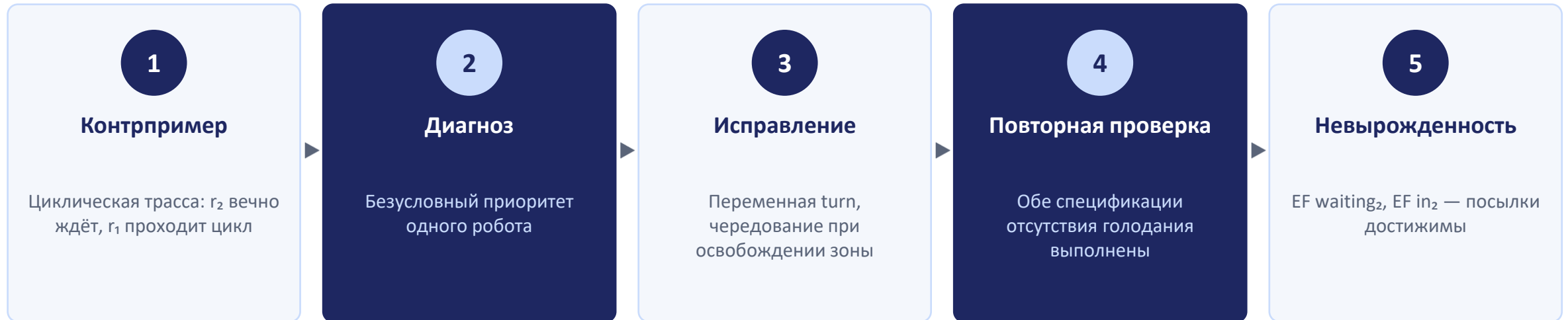
Восстановимость $AG \ EF \ (\text{owner} = \text{none})$

D

Все выполнятся

Ответ. Вторая: первый робот имеет безусловный приоритет, и если он запрашивает зону всякий раз при освобождении, второй не получит её никогда. Это **голодание**.

7.17 От контрпримера к исправлению



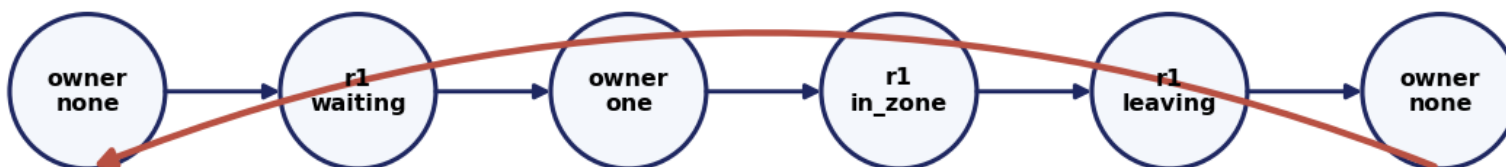
Исправление найдено чтением контрпримера, а не догадкой

7.17

Контрпример: голодание второго робота

Контрпример: голодание второго робота

$g2 := (\text{owner} = \text{none}) \text{ AND NOT}(\text{r1.state} = \text{waiting})$ - безусловный приоритет r1



цикл повторяется бесконечно

$\text{r2.state} = \text{waiting}$ на всём цикле

$G(\text{waiting2} \rightarrow F \text{ in_zone2})$ НАРУШЕНО

Свойство живости: ни инвариант, ни тестирование его не обнаружат - при тестировании обычно везёт

Свойство живости: ни инвариант, ни тестирование его не обнаружат.

7.18 Что делать с размером модели

- **Абстракция по предикатам:** «буфер пуст / частично / полон» вместо счётчика
- **Редукция частичных порядков:** один представитель класса эквивалентных чередований
- **Редукция по симметрии:** пять одинаковых AMR — один представитель орбиты
- **Композиционная верификация:** assume–guarantee между компонентами
- **CEGAR:** автоматическое уточнение абстракции по ложным контрпримерам

7.19 Инструменты

Инструмент	Логика	Метод	Область
NuSMV / nuXmv	CTL, LTL	BDD, BMC, IC3	логика управления
SPIN	LTL	явный, частичные порядки	протоколы, распределённые системы
UPPAAL	TCTL	зоны (DBM)	дедлайны, реальное время
PRISM	PCTL, CSL	вероятностный	надёжность, стохастика
CBMC	—	BMC над C	верификация исходного кода

На семинаре 5 — NuSMV для логики ячейки и UPPAAL для дедлайнов

Где верификация встраивается в проект



Верификация — инструмент раннего обнаружения, а не финальной приёмки

“

Контрпример — не приговор модели, а готовый сценарий для отладки, воспроизводимый в симуляторе.

Главный практический продукт верификации

Выводы

- 1 Требования к РТК часто являются свойствами траекторий и требуют темпоральной логики
- 2 LTL и CTL несравнимы: восстановимость невыразима в LTL, стабилизация — в CTL
- 3 Проверка CTL линейна по модели и формуле через вычисление неподвижных точек
- 4 Проверка LTL сводится к пустоте произведения с автоматом Бюхи для отрицания
- 5 Свойства живости требуют условий справедливости — явного допущения об оборудовании
- 6 Символьные методы и BMC поднимают границу применимости на порядки
- 7 Проверка на невырожденность обязательна: импликация с ложной посылкой истинна

Вопросы для самопроверки

1. Приведите три требования, невыразимых инвариантом, и объясните почему
2. В чём различие $F(\phi \wedge \psi)$ и $F\phi \wedge F\psi$? Где смешение даёт ошибку?
3. Что выражают $G F \phi$ и $F G \phi$? Приведите инженерные примеры
4. Сформулируйте шаблон отклика и объясните опасность вырожденной истинности
5. Почему $AG EF p$ невыразимо в LTL и почему это свойство важно для РТК?
6. Докажите корректность вычисления $Sat(EG \phi)$
7. Почему проверка CTL линейна, а LTL экспоненциальна по формуле?
8. Что такое автомат Бюхи и зачем условие «бесконечно часто»?
9. Зачем нужны условия справедливости и что будет без них?
10. Почему число часов сильнее влияет на сложность, чем число локаций?